培优专题 9　数列递推与不等式

培　优　讲　义

适用：高二高三拔高　|　课时：3 课时

一、知识点讲解

1.1　特征方程法

特征方程法基本原理

对于二阶线性递推数列

$$a_{n+2}=p\,a_{n+1}+q\,a_n\quad(p,q\text{为常数},\ q\neq 0)$$

令 $r^2=pr+q$，称此方程为**特征方程**。

设其两根为 r_1,r_2：

情形一： $r_1\neq r_2$（两个不等实根）

$$a_n=A\,r_1^n+B\,r_2^n$$

其中 A,B 由初始条件 a_1,a_2 确定。

情形二： $r_1=r_2=r$（重根）

$$a_n=(A+Bn)\,r^n$$

情形三： r_1,r_2 为共轭复根 $r=\alpha\pm\beta i$

$$a_n=R^n\left(A\cos n\theta+B\sin n\theta\right)$$

其中 $R=|r|,\ \theta=\arg(r)$。

推广：一阶线性递推

对于 $a_{n+1}=pa_n+q$（$p\neq 1$），其特征方程为 $r=pr+q$，解得不动点 $r=\dfrac{q}{1-p}$。令 $b_n=a_n-r$，则 $b_{n+1}=pb_n$，为等比数列。

1.2 不动点法

不动点法

对于递推关系 $a_{n+1}=f(a_n)$，若方程 $f(x)=x$ 有实数解 x_0，则称 x_0 为 f 的**不动点**。

类型一： $a_{n+1}=pa_n+q$（$p\neq 1$）

不动点 $x_0=\dfrac{q}{1-p}$，令 $b_n=a_n-x_0$，则 $b_{n+1}=pb_n$。

类型二： $a_{n+1}=\dfrac{a\,a_n+b}{c\,a_n+d}$（分式线性递推）

不动点为方程 $x=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ 的根，即 $cx^2+(d-a)x-b=0$ 的根。

若有两个不等不动点 α,β，令

$$\frac{a_n-\alpha}{a_n-\beta}=t\cdot\frac{a_{n-1}-\alpha}{a_{n-1}-\beta}$$

可化为等比数列求解。

易错提醒

使用不动点法时，需验证递推函数在不动点附近有意义。若不动点处 $f'(x_0)=0$，则收敛速度会加快（二次收敛）。特别注意分式递推中分母不为零的限制。

1.3 递推数列周期性

周期数列的判定

数列 $\{a_n\}$ 若存在正整数 T，使得 $a_{n+T}=a_n$ 对一切 n 成立，则称其为**周期数列**，T 为一个周期。

常见周期性递推模型：

(1) 二阶循环：$a_{n+2}=\dfrac{1}{a_n}$，周期 $T=4$（一般情况）。

(2) 三角型：$a_{n+1}=2a_n\sqrt{1-a_n^2}$，令 $a_n=\sin\theta_n$ 可化为 $\theta_{n+1}=2\theta_n$。

(3) 取模型：$a_{n+1}\equiv f(a_n)\pmod m$，至多 m 项后出现周期。

判定技巧：

- 计算若干项，观察是否重复；
- 利用函数迭代图分析；
- 利用模运算的有限性。

1.4 数列不等式证明

常用证明策略

策略一：数学归纳法

- 验证 $n=1$（或起始值）成立；
- 假设 $n=k$ 成立，证明 $n=k+1$ 也成立。

策略二：单调性论证

- 证明 $a_{n+1}-a_n>0$（或 <0）；
- 利用 a_n 与目标值的差构造单调性。

策略三：放缩法

- 利用 $a_n<b_n$（或 $>$）逐层放缩；
- 常配合裂项、均值不等式等工具。

策略四：构造辅助数列

- 令 $b_n=a_n-c$ 或 $b_n=\dfrac{a_n}{c}$ 等，化简递推关系后证明。

1.5 裂项放缩

裂项放缩核心公式

基本裂项：

$$\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$$

$$\frac{1}{n(n+k)}=\frac{1}{k}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right)$$

常用放缩：

$$\frac{1}{n^2}<\frac{1}{n(n-1)}=\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\quad(n\geq 2)$$

$$\frac{1}{n^2}>\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$$

进阶放缩：

$$\frac{1}{n^2}<\frac{1}{n^2-\frac{1}{4}}=\frac{1}{\left(n-\frac{1}{2}\right)\left(n+\frac{1}{2}\right)}=\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\cdot\frac{1}{2}$$

更精确地：

$$\frac{1}{n^2}<\frac{1}{n^2-\frac{1}{4}}=\frac{1}{\left(n-\frac{1}{2}\right)\left(n+\frac{1}{2}\right)}$$

放缩原则

放缩方向要一致（同向传递），且放缩程度要” 恰到好处”——既不过大（导致目标无法达到），也不过小（导致无法求和）。一般先试简单放缩，不成功再调整。

二、例题精讲

【例题 1】特征方程法求通项

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,\ a_2=3$，且 $a_{n+2}=3a_{n+1}-2a_n$，求通项公式。

解： 特征方程为 $r^2=3r-2$，即 $r^2-3r+2=0$。

解得 $r_1=1,\ r_2=2$。

设 $a_n=A\cdot 1^n+B\cdot 2^n=A+B\cdot 2^n$。

由初始条件：

$$\begin{cases} a_1=A+2B=1 \\ a_2=A+4B=3 \end{cases}$$

解得 $B=1,\ A=-1$。

故 $a_n=2^n-1$。

验证： $a_1=1,\ a_2=3,\ a_3=3\times 3-2\times 1=7=2^3-1$。 ✓

【例题 2】重根情形的特征方程法

已知 $a_1=1,\ a_2=3$，且 $a_{n+2}=4a_{n+1}-4a_n$，求 a_n。

解： 特征方程 $r^2-4r+4=0$，即 $(r-2)^2=0$，重根 $r=2$。

设 $a_n=(A+Bn)\cdot 2^n$。

由初始条件：

$$\begin{cases} a_1=(A+B)\cdot 2=1 \\ a_2=(A+2B)\cdot 4=3 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} 2A+2B=1 \\ 4A+8B=3 \end{cases}$$

解得 $A=\dfrac{1}{4},\ B=\dfrac{1}{4}$。

故 $a_n=\dfrac{n+1}{4}\cdot 2^n=(n+1)\cdot 2^{n-2}$。

【例题 3】不动点法解分式线性递推

已知 $a_1=2$，$a_{n+1}=\dfrac{2a_n-1}{a_n}$，求 a_n。

解： 令 $x=\dfrac{2x-1}{x}$，则 $x^2=2x-1$，即 $(x-1)^2=0$，不动点 $x_0=1$。

令 $b_n=a_n-1$，则

$$b_{n+1}+1=\frac{2(b_n+1)-1}{b_n+1}=\frac{2b_n+1}{b_n+1}$$

$$b_{n+1}=\frac{2b_n+1}{b_n+1}-1=\frac{b_n}{b_n+1}$$

取倒数：

$$\frac{1}{b_{n+1}}=\frac{b_n+1}{b_n}=1+\frac{1}{b_n}$$

令 $c_n=\dfrac{1}{b_n}$，则 $c_{n+1}=c_n+1$，为等差数列。

$a_1=2$，故 $b_1=1$，$c_1=1$，所以 $c_n=n$。

回代：$b_n=\dfrac{1}{n}$，$a_n=1+\dfrac{1}{n}=\dfrac{n+1}{n}$。

【例题 4】双不动点分式递推

已知 $a_1=3$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n+3}{a_n+1}$，求 a_n。

解： 不动点方程 $x=\dfrac{x+3}{x+1}$，即 $x^2+x=x+3$，$x^2=3$。

故 $\alpha=\sqrt{3}$，$\beta=-\sqrt{3}$。

构造：

$$\frac{a_{n+1}-\sqrt{3}}{a_{n+1}+\sqrt{3}}=\frac{\frac{a_n+3}{a_n+1}-\sqrt{3}}{\frac{a_n+3}{a_n+1}+\sqrt{3}}=\frac{(a_n+3)-\sqrt{3}(a_n+1)}{(a_n+3)+\sqrt{3}(a_n+1)}$$

$$=\frac{a_n(1-\sqrt{3})+(3-\sqrt{3})}{a_n(1+\sqrt{3})+(3+\sqrt{3})}=\frac{(1-\sqrt{3})(a_n-\sqrt{3})}{(1+\sqrt{3})(a_n+\sqrt{3})}$$

令 $t_n=\dfrac{a_n-\sqrt{3}}{a_n+\sqrt{3}}$，则 $t_{n+1}=\dfrac{1-\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}}\cdot t_n$。

记 $\lambda=\dfrac{1-\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}}=\dfrac{(1-\sqrt{3})^2}{1-3}=\dfrac{4-2\sqrt{3}}{-2}=\sqrt{3}-1$。

故 $t_n=t_1\cdot(\sqrt{3}-1)^{n-1}$。

$a_1=3$，$t_1=\dfrac{3-\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}=\dfrac{(3-\sqrt{3})^2}{9-3}=\dfrac{12-6\sqrt{3}}{6}=2-\sqrt{3}$。

故 $\dfrac{a_n-\sqrt{3}}{a_n+\sqrt{3}}=(2-\sqrt{3})(\sqrt{3}-1)^{n-1}$。

解出：$a_n=\sqrt{3}\cdot\dfrac{1+(2-\sqrt{3})(\sqrt{3}-1)^{n-1}}{1-(2-\sqrt{3})(\sqrt{3}-1)^{n-1}}$。

【例题 5】递推数列的周期性

设 $a_1=2$，$a_{n+1}=\dfrac{1+a_n}{1-a_n}$，证明数列 $\{a_n\}$ 为周期数列，并求 a_{2023}。

解： 计算前几项：

$$a_1=2,\quad a_2=\frac{1+2}{1-2}=-3,\quad a_3=\frac{1+(-3)}{1-(-3)}=\frac{-2}{4}=-\frac{1}{2}$$

$$a_4=\frac{1+(-\frac{1}{2})}{1-(-\frac{1}{2})}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}}=\frac{1}{3},\quad a_5=\frac{1+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}=\frac{\frac{4}{3}}{\frac{2}{3}}=2$$

$a_5=a_1=2$，故周期 $T=4$。

a_{2023}：$2023 = 4\times 505 + 3$，故 $a_{2023} = a_3 = -\dfrac{1}{2}$。

方法总结

对于分式线性递推 $a_{n+1} = \dfrac{a\,a_n + b}{c\,a_n + d}$，计算前若干项即可发现周期性。若不动点为虚数，则数列往往具有周期性。本题不动点方程 $x = \dfrac{1+x}{1-x}$ 即 $x - x^2 = 1 + x$，得 $x^2 = -1$，无实不动点，恰好对应周期 4。

【例题 6】数学归纳法证明数列不等式

已知 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = a_n + \dfrac{1}{a_n}$，证明：$\sqrt{2n-1} \le a_n \le \sqrt{3n-2}$。

证明：

（下界）先证 $a_n \ge \sqrt{2n-1}$。

由递推式 $a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2 + \dfrac{1}{a_n^2} > a_n^2 + 2$。

累加：$a_n^2 > a_1^2 + 2(n-1) = 1 + 2n - 2 = 2n - 1$。

故 $a_n > \sqrt{2n-1}$。 ✓

（上界）再证 $a_n \le \sqrt{3n-2}$。

$a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2 + \dfrac{1}{a_n^2}$。

由下界 $a_n^2 \ge 2n - 1$，故 $\dfrac{1}{a_n^2} \le \dfrac{1}{2n-1}$。

$a_{n+1}^2 \le a_n^2 + 2 + \dfrac{1}{2n-1}$。

累加：$a_n^2 \le 1 + 2(n-1) + \sum_{k=1}^{n-1} \dfrac{1}{2k-1}$。

需证 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2k-1} \le n - 1$。

这等价于 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2k-1} \le \sum_{k=1}^{n-1} 1$，即 $\dfrac{1}{2k-1} \le 1$，对 $k \ge 1$ 显然成立。

故 $a_n^2 \le 1 + 2(n-1) + (n-1) = 3n - 2$，即 $a_n \le \sqrt{3n-2}$。 ✓

【例题 7】裂项求和与放缩

证明：$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} < 2$。

证明： $\dfrac{1}{k^2} < \dfrac{1}{k(k-1)} = \dfrac{1}{k-1} - \dfrac{1}{k}$ $(k \ge 2)$。

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2} < 1 + \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 + 1 - \frac{1}{n} = 2 - \frac{1}{n} < 2$$

证毕。

更强的上界

利用 $\dfrac{1}{k^2}<\dfrac{1}{k^2-\frac{1}{4}}=\dfrac{1}{(k-\frac{1}{2})(k+\frac{1}{2})}=\dfrac{1}{2k-1}-\dfrac{1}{2k+1}$，可以得到更强的结果 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}<\frac{\pi^2}{6}\approx 1.6449$（但证明更复杂）。

【例题 8】裂项放缩求和的精确估计

证明：$\dfrac{n}{2n+1}<\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(2k)^2-1}<\frac{n}{2n-1}$。

证明： $\dfrac{1}{(2k)^2-1}=\dfrac{1}{4k^2-1}=\dfrac{1}{(2k-1)(2k+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2k-1}-\dfrac{1}{2k+1}\right)$。

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{4k^2-1}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)=\frac{n}{2n+1}$$

等等——此处恰好等于 $\dfrac{n}{2n+1}$，等号成立，不等式左端应取等号。

重新检查：题目要求严格不等号。若确实要求证明严格不等式，则需修改估计方式。这里我们验证 $\dfrac{n}{2n+1}\le\dfrac{n}{2n+1}$ 恰好取等。

实际上，令 $S_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{4k^2-1}=\frac{n}{2n+1}$。

验证右端：$\dfrac{n}{2n+1}<\dfrac{n}{2n-1}$，即 $2n-1<2n+1$，显然成立。

验证左端：$S_n=\dfrac{n}{2n+1}$，左端即为 $\dfrac{n}{2n+1}$，取等号。

故准确结论为：$\dfrac{n}{2n+1}\le\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{4k^2-1}<\frac{n}{2n-1}$，左端取等。

【例题 9】构造辅助数列证明不等式

已知 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n^2+2}{2a_n}$，证明：$a_n\ge\sqrt{2}$（$n\ge 2$），并求 $\{a_n\}$ 的极限。

解：

(1) 证明下界： $a_{n+1}=\dfrac{a_n^2+2}{2a_n}=\dfrac{a_n}{2}+\dfrac{1}{a_n}$。

由均值不等式（$a_n>0$ 时）：

$$a_{n+1}=\frac{a_n}{2}+\frac{1}{a_n}\ge 2\sqrt{\frac{a_n}{2}\cdot\frac{1}{a_n}}=2\sqrt{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$$

等号条件 $\dfrac{a_n}{2}=\dfrac{1}{a_n}$，即 $a_n=\sqrt{2}$。

$a_1=1$，$a_2=\dfrac{1+2}{2}=\dfrac{3}{2}>\sqrt{2}$。

由归纳法，$n\ge 2$ 时 $a_n\ge\sqrt{2}$。 ✓

(2) 求极限： 设 $\lim a_n=L$，则 $L=\dfrac{L^2+2}{2L}$，得 $2L^2=L^2+2$，$L^2=2$，$L=\sqrt{2}$。

进一步验证单调性（$n \geq 2$）：

$$a_{n+1} - a_n = \frac{a_n}{2} + \frac{1}{a_n} - a_n = \frac{1}{a_n} - \frac{a_n}{2} = \frac{2 - a_n^2}{2a_n}$$

当 $a_n > \sqrt{2}$ 时 $a_{n+1} < a_n$（递减），当 $a_n = \sqrt{2}$ 时取等。故 a_n 单调递减有下界 $\sqrt{2}$，极限为 $\sqrt{2}$。

【例题 10】递推与不等式综合

已知 $a_1 = \dfrac{1}{2}$，$a_{n+1} = a_n^2 + a_n$，证明：$\dfrac{1}{a_1+1} + \dfrac{1}{a_2+1} + \cdots + \dfrac{1}{a_n+1} < 2$。

证明： 由 $a_{n+1} = a_n(a_n+1)$，得 $\dfrac{1}{a_{n+1}} = \dfrac{1}{a_n(a_n+1)} = \dfrac{1}{a_n} - \dfrac{1}{a_n+1}$。

故 $\dfrac{1}{a_n+1} = \dfrac{1}{a_n} - \dfrac{1}{a_{n+1}}$。

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_k+1} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) = \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{n+1}} = 2 - \frac{1}{a_{n+1}}$$

由 $a_1 = \dfrac{1}{2}$，$a_2 = \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{4}$，$a_n > 0$（由归纳法易证），故 $\dfrac{1}{a_{n+1}} > 0$。

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_k+1} = 2 - \frac{1}{a_{n+1}} < 2$$

证毕。

方法总结

本题的关键是发现 $\dfrac{1}{a_n+1} = \dfrac{1}{a_n} - \dfrac{1}{a_{n+1}}$，即数列 $\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 的差恰好等于目标求和项。这类”望远镜求和”在递推数列中非常常见。

【例题 11】特征方程法解决实际递推问题

某实验室培养皿中的细菌数量 a_n（万个）满足 $a_1 = 1$，$a_2 = 5$，且 $a_{n+2} = 4a_{n+1} - 3a_n$。求 a_n 并判断 a_{10} 是否超过 1000 万个。

解： 特征方程 $r^2 - 4r + 3 = 0$，$(r-1)(r-3) = 0$，$r_1 = 1$，$r_2 = 3$。

设 $a_n = A + B \cdot 3^n$。

$$\begin{cases} A + 3B = 1 \\ A + 9B = 5 \end{cases} \Longrightarrow B = \frac{2}{3},\ A = -1$$

$a_n = \dfrac{2}{3} \cdot 3^n - 1 = 2 \cdot 3^{n-1} - 1$。

$a_{10} = 2 \cdot 3^9 - 1 = 2 \times 19683 - 1 = 39365$（万个）$= 3936.5$ 万个 > 1000 万个。 ✓

【例题 12】数列不等式的归纳证明

已知 $a_1=1$，$a_{n+1}=1+\dfrac{n}{a_n}$，证明：$\sqrt{n}\le a_n\le\sqrt{n}+1$。

证明：

（下界 $a_n\ge\sqrt{n}$，用数学归纳法）

$n=1$：$a_1=1=\sqrt{1}$。✓

设 $a_k\ge\sqrt{k}$，则

$$a_{k+1}=1+\frac{k}{a_k}\le 1+\frac{k}{\sqrt{k}}=1+\sqrt{k}$$

（注意这里得到的是上界估计，下界需要另一方向。）

$a_{k+1}^2=\left(1+\dfrac{k}{a_k}\right)^2=1+\dfrac{2k}{a_k}+\dfrac{k^2}{a_k^2}$。

由 $a_k\le\sqrt{k}+1$（归纳假设上界）：

$$a_{k+1}^2\ge 1+\frac{2k}{\sqrt{k}+1}+\frac{k^2}{(\sqrt{k}+1)^2}=\frac{(\sqrt{k}+1)^2+2k(\sqrt{k}+1)+k^2}{(\sqrt{k}+1)^2}$$

分子 $=(\sqrt{k}+1+k)^2$，故 $a_{k+1}\ge\dfrac{\sqrt{k}+1+k}{\sqrt{k}+1}=1+\dfrac{k}{\sqrt{k}+1}$。

需证 $1+\dfrac{k}{\sqrt{k}+1}\ge\sqrt{k+1}$。

$1+\dfrac{k}{\sqrt{k}+1}=\dfrac{\sqrt{k}+1+k}{\sqrt{k}+1}=\dfrac{(\sqrt{k}+1)^2-1}{\sqrt{k}+1}=\sqrt{k}+1-\dfrac{1}{\sqrt{k}+1}$。

需证 $\sqrt{k}+1-\dfrac{1}{\sqrt{k}+1}\ge\sqrt{k+1}$，即 $1-\dfrac{1}{\sqrt{k}+1}\ge\sqrt{k+1}-\sqrt{k}=\dfrac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}$。

即 $\dfrac{\sqrt{k}}{\sqrt{k}+1}\ge\dfrac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}$，即 $\sqrt{k}(\sqrt{k+1}+\sqrt{k})\ge\sqrt{k}+1$。

左边 $=\sqrt{k}\sqrt{k+1}+k\ge k\ge\sqrt{k}+1$（$k\ge 2$ 时成立）。

$k=1$：$a_2=1+\frac{1}{1}=2\ge\sqrt{2}$。✓

（上界 $a_n\le\sqrt{n}+1$，数学归纳法）

$n=1$：$a_1=1\le 1+1=2$。✓

设 $a_k\le\sqrt{k}+1$，则

$$a_{k+1}=1+\frac{k}{a_k}\le 1+\frac{k}{\sqrt{k}}=1+\sqrt{k}<1+\sqrt{k+1}$$

证毕。

三、应用题

【应用 1】贷款还款问题

小张向银行贷款 100 万元，年利率 5%（复利），每年末还款 x 万元。设第 n 年初欠款为 a_n。

(1) 写出 a_n 的递推关系；

(2) 若要求 10 年还清，每年至少还款多少万元？

（参考：$1.05^{10} \approx 1.6289$）

解：

(1) 第 n 年初欠款 a_n，年末变为 $1.05a_n$，还款 x 后：

$$a_{n+1} = 1.05a_n - x, \quad a_1 = 100$$

(2) 这是一阶线性递推，不动点 $r = \dfrac{x}{1.05-1} = \dfrac{x}{0.05} = 20x$。

令 $b_n = a_n - 20x$，则 $b_{n+1} = 1.05b_n$，$b_n = (a_1 - 20x)\cdot 1.05^{n-1}$。

$a_n = 20x + (100 - 20x)\cdot 1.05^{n-1}$。

10 年还清要求 $a_{11} \le 0$：

$$20x + (100 - 20x)\cdot 1.05^{10} \le 0$$

$$20x \ge (20x - 100)\cdot 1.05^{10}$$

$$20x(1.05^{10} - 1) \le 100 \cdot 1.05^{10}$$

$$x \le \frac{100 \times 1.05^{10}}{20(1.05^{10}-1)} = \frac{100 \times 1.6289}{20 \times 0.6289} \approx \frac{162.89}{12.578} \approx 12.95$$

注意这是最大还款额约束。由 $a_{11} \le 0$ 得 $x \ge 12.95$（万元），即每年至少还款约 12.95 万元。

【应用 2】传染病传播模型

某传染病传播初期，每日新增感染者 a_n 满足 $a_1 = 10$，$a_{n+1} = 1.2a_n - 5$。问：该模型下感染者最终会趋于稳定还是爆发？若稳定，每日新增多少人？

解：不动点方程 $r = 1.2r - 5$，解得 $r = 25$。

令 $b_n = a_n - 25$，则 $b_{n+1} = 1.2b_n$，$b_n = (a_1 - 25)\cdot 1.2^{n-1} = -15 \cdot 1.2^{n-1}$。

$a_n = 25 - 15 \cdot 1.2^{n-1}$。

由于 $1.2 > 1$，$15 \cdot 1.2^{n-1}$ 递增，a_n 会递减变为负数。

这意味着该模型下感染者会在某天后变为负数（不合理），说明模型只在初期有效。实际上当 a_n 降至 0 附近时，线性模型已不适用。

$a_n = 0$ 时 $25 = 15 \cdot 1.2^{n-1}$，$1.2^{n-1} = \dfrac{5}{3}$，$(n-1)\ln 1.2 = \ln\dfrac{5}{3}$，$n \approx 1 + \dfrac{0.5108}{0.1823} \approx 3.8$，约第 4 天感染者降至 0。

【应用 3】投资回报与数列不等式

某基金投资方案：初始投入 $a_0 = 10$ 万元，第 n 年末资产 $a_n = 1.08a_{n-1} + 2$（每年追加投入 2 万元）。证明 15 年后资产超过 80 万元。

解： $a_n = 1.08a_{n-1} + 2$，不动点 $r = \dfrac{2}{1.08 - 1} = \dfrac{2}{0.08} = 25$。

令 $b_n = a_n - 25$，则 $b_n = 1.08b_{n-1}$，$b_n = (a_0 - 25) \cdot 1.08^n = -15 \cdot 1.08^n$。

$a_n = 25 - 15 \cdot 1.08^n$。

$a_{15} = 25 - 15 \times 1.08^{15}$。

$1.08^{15} = e^{15 \ln 1.08} \approx e^{15 \times 0.07696} = e^{1.1544} \approx 3.1722$。

$a_{15} \approx 25 - 15 \times 3.1722 = 25 - 47.58 = -22.58$？

这是负值，说明不动点 $r = 25$ 是不稳定的（$1.08 > 1$ 使得 b_n 发散）。实际上我们需要直接展开：

$a_n = 1.08^n \cdot a_0 + 2 \cdot \dfrac{1.08^n - 1}{1.08 - 1} = 10 \cdot 1.08^n + 25(1.08^n - 1) = 35 \cdot 1.08^n - 25$。

$a_{15} = 35 \times 1.08^{15} - 25 \approx 35 \times 3.1722 - 25 = 111.03 - 25 = 86.03$（万元）$> 80$ 万元。✓

四、课堂练习

1. 已知 $a_1 = 1$，$a_2 = 2$，$a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$，求 a_n。

2. 已知 $a_1 = 2$，$a_{n+1} = \dfrac{3a_n + 2}{a_n + 2}$，用不动点法求 a_n。

3. 已知 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = 2 - \dfrac{1}{a_n}$，证明 $\{a_n\}$ 为周期数列并求 a_{100}。

4. 已知 $a_n = \dfrac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}$，求 $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$。

5. 证明：$\sum_{k=2}^{n} \dfrac{1}{k^2} < 1$（$n \geq 2$）。

6. 已知 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = a_n + \dfrac{1}{a_n^2}$，证明 $a_n^3 \geq 3n - 2$。

7. 已知 $a_1 = \sqrt{2}$，$a_{n+1} = \dfrac{a_n^2 + 2}{2a_n}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 并证明 $a_n \geq \sqrt{2}$。

8. 已知 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = \dfrac{a_n}{1 + a_n}$，求 a_n，并证明 $\sum_{k=1}^{n} a_k < 1$。

参考答案

1. 特征方程 $r^2-5r+6=0$，$r_1=2$，$r_2=3$。

$a_n=A\cdot 2^n+B\cdot 3^n$，由 $a_1=1$，$a_2=2$：$2A+3B=1$，$4A+9B=2$，解得 $A=\dfrac{1}{2}$，$B=0$。

$a_n=2^{n-1}$。

2. 不动点 $x=\dfrac{3x+2}{x+2}$，$x^2+2x=3x+2$，$x^2-x-2=0$，$x_1=2$，$x_2=-1$。

$\dfrac{a_n-2}{a_n+1}:\dfrac{a_{n+1}-2}{a_{n+1}+1}=\dfrac{\frac{3a_n+2}{a_n+2}-2}{\frac{3a_n+2}{a_n+2}+1}=\dfrac{a_n-2}{4a_n+4}$。

令 $t_n=\dfrac{a_n-2}{a_n+1}$，经计算 $t_{n+1}=\dfrac{1}{4}t_n$，$t_1=0$，故 $a_n=2$（常数列）。

（验证：$a_2=\dfrac{6+2}{2+2}=2$。✓）

3. 计算：$a_1=1$，$a_2=1$，$a_3=1,\ldots$ 所有项均为 1，$a_{100}=1$。

（验证：$a_2=2-1=1$，$a_3=2-1=1$。常数列，周期 $T=1$。）

4. $a_k=\dfrac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k+1}}=\sqrt{k+1}-\sqrt{k}$。

$S_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(\sqrt{k+1}-\sqrt{k})=\sqrt{n+1}-1$。

5. $\dfrac{1}{k^2}<\dfrac{1}{k(k-1)}=\dfrac{1}{k-1}-\dfrac{1}{k}$。

$\displaystyle\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k^2}<\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)=1-\frac{1}{n}<1$。✓

6. $a_{n+1}^3=\left(a_n+\dfrac{1}{a_n^2}\right)^3=a_n^3+3+\dfrac{3}{a_n^3}+\dfrac{1}{a_n^6}>a_n^3+3$。

累加：$a_n^3>1+3(n-1)=3n-2$。✓

7. 不动点 $x=\dfrac{x^2+2}{2x}$，$x^2=2$，$x=\sqrt{2}$（取正）。

$a_n-\sqrt{2}=\dfrac{(a_{n-1}-\sqrt{2})^2}{2a_{n-1}}\geq 0$（$a_{n-1}>0$ 时），故 $a_n\geq\sqrt{2}$。

a_n 单调递减且有下界 $\sqrt{2}$，$\lim a_n=\sqrt{2}$。

8. $\dfrac{1}{a_{n+1}}=\dfrac{1+a_n}{a_n}=\dfrac{1}{a_n}+1$，故 $\dfrac{1}{a_n}=n$，$a_n=\dfrac{1}{n}$。

$S_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}<1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k(k-1)}=1+1-\frac{1}{n}=2-\frac{1}{n}<2$。

但题目要求 <1。实际上 $a_1=1$，$S_1=1$，$S_n=1+\displaystyle\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k}$，对 $n\geq 2$ 有 $S_n>1$。

故 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}a_k<1$ 不成立。正确结论应为 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}a_k<2$，或 $\displaystyle\sum_{k=2}^{n}a_k<1$。